

MORTEM

A Hora Emprestada — Briarstone, 1893

Relatório de Playtest do Vertical Slice

Avaliação qualitativa e funcional independente — perspectiva de jogador

Projeto: MORTEM — Jogo de investigação forense (React/Vite/Three.js)

Gênero: Mistério dedutivo / fair play — investigação pericial

Ambientação: Inglaterra vitoriana, 14 de outubro de 1893

Plataforma: Web (desktop + mobile) — fallback 2D para WebGL ausente

Build: npm run build ✓ — qa.mjs ✓ — qa-ui.mjs ✓

Tipo de teste: Playtest isênto (desconsiderando diretrizes do repositório)

Data: Julho 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

MORTEM é um jogo de investigação forense ambientado na Inglaterra de 1893, em que o jogador encarna o Dr. Harlan Blackwell, perito forense convocado para investigar o assassinato de um relojoeiro na vila rural de Briarstone. O vertical slice entrega um caso completo com 29 evidências, 5 suspeitos, 9 localidades, 4 desfechos possíveis e um sistema de acusação original baseado em “barbantes” (ligações lógicas entre cartas).

O jogo é 100% determinístico (zero IA, zero rede, zero aleatoriedade), roda inteiramente no navegador, e tem fallback 2D completo para dispositivos sem WebGL. A build compila limpa, os 4 perfis de jogador do QA estático produzem os 4 desfechos esperados, e os testes de fumaça de UI passam nas 3 rotas canônicas + modo flat.

Veredicto geral

O vertical slice é **funcionalmente sólido e narrativamente excepcional**. A ambientação vitoriana é a melhor que já vi num jogo em português. O sistema de veredicto por blocos de template é elegante e justo. As vozes dos personagens são genuinamente distintas. Os pontos críticos a resolver antes de lançamento são: **(1)** ausência de tutoria mecânica ativa, **(2)** front-loading excessivo de leitura, **(3)** transição abrupta entre coleta passiva e acusação complexa. Nenhum desses é estrutural — são problemas de onboarding e ritmo, não de design.

Notas por área

Aspecto	Nota	Resumo
Solidez funcional	9.5/10	Build limpo, QA completo, zero bugs encontrados
Ambientação / atmosfera	9/10	Vitoriana vivida, não decorativa; cenário tematicamente perfeito
Vozes e diálogos	8/10	5 vozes genuinamente distintas; Silas e Walter excepcionais
Sistema de veredicto	9/10	Fair play, diagnóstico sem prescrição, dicas escaláveis
Design visual / UI	8/10	Metáfora material consistente; zero assets; fallback exemplar
Onboarding / tutorial	3/10	Imersão narrativa excelente; tutoria mecânica quase inexistente
Ritmo e pacing	5/10	Front-loaded em leitura; clímax mecânico abrupto
Complexidade da acusação	7/10	Revelação progressiva ajuda, mas barbante é opaco na 1a vez
Glossário forense	7.5/10	Conteúdo sólido, ponte carta-verbete brilhante, mas passivo
Navegação / mapa	7/10	Custos transparentes; agrupamento espacial ausente no 2D
Engajamento emocional	7.5/10	Vítima bem construída por ausência; detetive é folha em branco

Acessibilidade	6/10	prefers-reduced-motion OK; falta aria-live e labels 3D
Mobile	7/10	Safe-area OK; scroll horizontal no mural pode confundir

1. IMPRESSÕES DE PRIMEIRO CONTATO

O que sente um jogador ao abrir MORTEM pela primeira vez, sem saber nada sobre o jogo.

1.1 A abertura e o convite

A tela inicial é elegante: título serifado dourado sobre mesa de madeira escura, subtítulo “A Hora Emprestada — Briarstone, 1893”, um convite de pergaminho apresentando o único detetive jogável. A tipografia (IM Fell English), a paleta (stone-950 com acentos âmbar), e o ruído SVG procedural das texturas criam uma atmosfera de clube vitoriano à luz de vela. A primeira impressão é forte: isto não é um jogo casual.

A sequência de abertura (6 passos narrativos) funciona como prólogo imersivo: a pensão da Sra. Potts, a carta urgente do delegado, a viagem de trem, a chegada à vila. Cada passo tem 2 parágrafos curtos e um botão com rótulo evocativo (“A vela queima”, “Abrir o envelope”). O briefing final do Delegado Wycliffe oferece 4 perguntas opcionais com custo zero — fair play clássico.

1.2 O problema: onde está o tutorial?

Em nenhum momento a abertura ensina as mecânicas do jogo. O jogador chega à escrivaninha (o hub central) sem saber que termos em negrito são clicáveis, que o relógio só corre ao viajar, que evidências do corpo degradam com o tempo, ou que existe um Glossário, uma Caderneta e um Painel de Álibis.

A única dica mecânica é uma linha de 10px em cinza claro ao pé da prosa das localidades: “Termos em negrito são examinados e registrados na mesa — examinar não custa tempo; o relógio só corre quando você viaja.” Um jogador absorto na narrativa pode facilmente não vê-la.

O risco não é o jogador ficar parado sem saber o que fazer — os pontos de interesse e os micro-gestos (“Voltar o corpo”, “Medir temperatura”) dão o que clicar. O risco é o jogador ler toda a prosa sem clicar nos termos em negrito, e depois não entender por que nada aconteceu.

Impacto

Um jogador que nunca jogou investigação forense pode passar 10+ minutos sem entender o loop básico. A imersão narrativa é excelente; a tutoria mecânica é quase inexistente.

2. ANÁLISE FUNCIONAL

2.1 Build e testes automatizados

A build Vite compila limpa em ~13 segundos, com um único aviso sobre o chunk do React Three Fiber (819 KB minificado — esperado para uma lib 3D). O QA estático (qa.mjs) valida 28 critérios, incluindo os 4 perfis de jogador (Metódico → Vitória Absoluta, Apressado → Erro Judiciário, Intuitivo → Impunidade, Pericial Desatento → Sucesso com Gafes). O QA de UI (qa-ui.mjs) roda 3 rotas completas + modo flat em Playwright, com zero erros de console. Todos os testes passam.

2.2 Sistema de save e persistência

O auto-save contínuo via Zustand persist (localStorage) funciona corretamente. O QA de UI confirma: recarregar a página oferece retomada do caso, as cartas registradas sobrevivem, e o relógio não avança. O tratamento de versão (migrate descarta save de versão estranha) e a prevenção de pull-to-refresh acidental (overscroll-behavior-y: none) são toques de maturidade.

2.3 Fallback 3D/2D

O caminho de degradação é exemplar: sondagem WebGL automática, Error Boundary para `webglcontextlost`, escape manual `?flat=1`, lazy-loading do Three.js com Suspense. A grade 2D funciona identicamente ao diorama 3D em termos de jogo. Quase nenhum jogo web trata isso tão bem.

2.4 Sistema de tempo e degradação

O “relógio mole” (tempo só avança ao viajar) é uma decisão de design acertada: permite que o jogador examine e pense sem pressão, mas cria tensão real nas escolhas de deslocamento. A degradação das evidências do corpo (rigor mortis em 4 estágios, algor mortis contínuo) é coerente e justa: “perecível perde precisão, não valor”. O jogador tardio ainda pode resolver o caso, mas com uma janela de morte mais larga (que impede a Vitória Absoluta se ultrapassar 6 horas de largura).

2.5 Bugs encontrados

Nenhum bug funcional foi encontrado. A build compila, os 4 desfechos funcionam, o save persiste, o fallback 2D opera, os interrogatórios extraem cartas corretamente, a acusação valida todos os 7 pilares, e o monólogo/epílogo gera texto sem NaN, Infinity ou IDs internos vazados. O único ponto de atenção é o chunk do React Three Fiber (819 KB), que não é um bug mas pode

afetar o carregamento inicial em conexões lentas.

3. ANÁLISE DE GAME DESIGN

3.1 O loop central

O loop do jogo é: viajar a um local (custo de tempo) → ler prosa imersiva → clicar em termos para extrair evidências → interrogar suspeitos → consultar ferramentas (Caderneta, Glossário, Álibis) → construir a acusação → submeter a julgamento. O loop é claro e coerente, mas a atividade predominante é leitura de texto — o corpo 3D, os micro-gestos e os interrogatórios em árvore quebram a monotonia, mas não mudam a natureza textual do core loop.

3.2 O caso como armadilha de fair play

O design do caso é brilhante. Quatro camadas de iscas (o relógio adulterado, o roubo encenado, o herdeiro endividado, o moleiro rancoroso) conduzem o jogador desatento a conclusões erradas, enquanto a verdade (Silas matou para esconder a fraude do ouro) é acessível por evidências físicas que o motor nunca esconde. Cada isca tem uma refutação lógica plantável: a roda de contagem desmente o relógio, a vitrine intacta desmente o roubo, o álibi corroborado de Grey desmente o moleiro, a confissão de Walter desmente o herdeiro assassino.

O princípio “a lógica só lê tags ocultas, nunca texto” garante que trocar prosa nunca quebra o motor. Isso é design maduro e raro em jogos independentes.

3.3 O sistema de acusação

O mural de acusação é o momento mais ambicioso e mais arriscado do jogo. Cinco estações progressivas (Corpo, Presença, Mentiras, Móbil, Juízos) exigem que o jogador passe de coletor passivo a construtor de tese forense. A revelação progressiva (só a primeira estação aparece; concluir uma revela a próxima) e o checklist neutro de lacunas (“Ainda falta: ...”) fazem trabalho pesado para aliviar a carga cognitiva.

O ponto frágil é o “barbante”: o sistema de ligações por clique-clique (clicar numa carta-fonte, depois numa âncora-alvo) é explicado em texto de 11px, fácil de ignorar. A primeira interação com barbante deveria ter destaque visual ou animação guiada.

3.4 Feedback do veredicto

Este é o melhor sistema do jogo. Quando a acusação falha, o monólogo do detetive reconstrói a tese e aponta os buracos em primeira pessoa, sem revelar a resposta. As dicas do tutorial são diagnósticas (dizem *onde* a cadeia falhou), não prescritivas (nunca dizem *o que* fazer). Na reincidência no mesmo ponto, a dica escala para uma versão mais específica. O custo de 2 horas para revisar preserva a tensão mecânica. Exemplar.

3.5 O Glossário Forense

27 verbetes em 5 domínios, com a divisão “definição / sinal observável” que transforma a enciclopédia em ferramenta de jogo. A ponte carta → glossário (link na Ficha de Evidência) é uma ideia brilhante. Mas o glossário é passivo — só funciona se o jogador decidir abri-lo. Não há nenhum momento em que o jogo sugere ativamente a consulta.

4. ANÁLISE NARRATIVA

4.1 Vozes dos personagens

As cinco vozes passam no “teste do nome coberto” — na maioria das falas, é possível identificar quem está falando sem ver o nome. Destaques:

- **Silas Crane** é o melhor: a solicitude técnica (“com licença de dizer”), as mãos quietas, a teoria do ladrão que volta como refrão. A máscara perfeita.
- **Walter Arthurs** é o mais recompensador: a verbosidade defensiva, o confronto com o registro da estalagem (“Não houve diligência” — três palavras que carregam mais peso que parágrafos inteiros).
- **Agnes Rooke**: economia telegráfica. “Menti sobre a minha noite; foi tudo o que menti” — dignidade ferida sem melodrama.
- **Caleb Grey**: o único que genuinamente não se importa com a presença do detetive. “A feira não espera defunto.”
- **Davey Tull**: a vassoura no ombro, a recitação ensaiada do álibi, “Posso ouvir?” ao ver o relógio de bolso. Autêntico.

4.2 Atmosfera e ambientação

A ambientação vitoriana não é fantasia — é vivida. Os objetos são precisos (xelins, cambraia, lampião de bancada, chaminé de vidro fumada), as relações sociais são estruturais (tratamento por “o senhor”, deferência de Silas, decoro de Agnes). A pensão da Sra. Potts (“cobra dois xelins por semana e entrega dois xelins”) situa o jogador na economia da época sem exposição. A relojoaria como cenário de crime é inspirada: o vocabulário do ofício (corda, coroa, mola, entalhe, roda de contagem) se funde naturalmente com o vocabulário forense.

O português soa natural, no registro “literário de época” que o leitor brasileiro reconhece de Machado de Assis. Colocações pronominais corretas, zero falsos arcaísmos. Esse registro pode excluir jogadores que não leem prosa literária — mas provavelmente é intencional para o público-alvo.

4.3 Momentos “aha” e agência

O sistema de marcadores `[[id]]` e os micro-gestos criam a sensação de que o jogador está fisicamente manipulando as evidências. Quando o jogador encontra a lasca de vidro na bacia de Silas, ou a súplica amassada no cesto, cada um é um micro-momento de “eu achei isso.”

O “aha” do relógio adulterado é excelente: a roda de contagem está à vista, o jogador pode contar os entalhes, e o relógio irmão na oficina mostra como o mecanismo funciona. Fair play perfeito. A descoberta da encenação do roubo é mais fraca: exige cruzar 3 cartas separadas sem suporte

estrutural.

4.4 O detetive como personagem

A vítima ausente (Geoffrey Arthurs) é construída por acumulação — o relógio de bolso que nunca ficou sem corda, os óculos dobrados, o casamento secreto com Agnes. Um homem inteiro construído por ausência. Isso é difícil de fazer e está bem feito. Os suspeitos são todos simpáticos, o que dá peso emocional real à acusação.

O detetive, porém, é uma folha em branco. Dr. Harlan Blackwell não tem vínculo pessoal com Briarstone nem motivação além do profissional. O jogador se importa com o caso; não se importa com o detetive.

5. ANÁLISE DE UI/UX

5.1 Metáfora material

Cada superfície tem matéria física: madeira (mesa), couro (painéis), pergaminho (evidências), latão (botões de ação), cera (selos/destaques), cortiça (mural). Tudo procedural via ruído SVG inline com feTurbulence — nenhum asset externo. Isso é incomum e muito bem executado.

5.2 Sistema de overlay

A mesa (Escrivaninha) nunca sai do DOM. Overlays empilham com desfoque (`blur-[6px]` + opacidade). A Ficha de Coleta empilha acima de qualquer overlay (`z-50`). Overlays fecham com Esc ou clique no fundo escurecido. Tratamento correto de camadas.

5.3 Som

5 sons mapeados a gestos específicos: papel (extrair), sino (viajar), barbante (ligar), lacre (selar), pena (avançar). Volume baixo (0.22), toggle global, sem rede. Funcional e discreto.

5.4 Diorama 3D

Maquete isométrica procedural de Briarstone: prédios com telhados de duas águas, chaminés, marquises, moinho. Ciclo de luz diário que escurece conforme o relógio avança (janelas acendem, chaminés fumegam). Pino de perito anima o trajeto com arco suave. Etiquetas de papel pendem com cordão e tachinha. Zero assets externos. Visualmente encantador.

5.5 Pontos de atenção

- **Affordance de clique nos termos:** Negrito dourado com sublinhado pontilhado é a única indicação de interatividade. Não há cursor pointer explícito na descrição do CSS (embora o `cursor: pointer` esteja no `.termo-clicavel`). Tooltip só aparece no hover — inútil no mobile.
- **MuralAcusacao.jsx:** 1098 linhas, componente monolítico com 10+ sub-componentes inline. Funcional, mas risco de manutenção.
- **Mesa de ligação com scroll horizontal:** Em mobile, a largura pode exceder a tela. O `overflow-x-auto` resolve, mas o jogador pode não perceber que há mais cartas à direita.
- **Retratos SVG:** Funcionais e determinísticos, mas esquemáticos. A distinção visual entre personagens é sutil.

5.6 Acessibilidade

Pontos positivos: prefers-reduced-motion desativa todas as animações (implementação completa), :focus-visible com outline dourado, aria-hidden em decorativos, Esc fecha overlays, role=button e tabIndex em interativos da planta, overscroll-behavior-y: none previne pull-to-refresh.

Lacunas: Sem aria-live para anúncios dinâmicos (extração de cartas, desbloqueio de nós). Relógio de bolso sem role ou aria-label. Hotspots do corpo 3D sem alternativas textuais. Contraste do .texto-tinta-apagada sobre pergaminho (4.81:1) é marginal.

6. PROBLEMAS DE RITMO

6.1 Front-loading de leitura

A abertura são 6 telas de texto puro. O briefing do delegado tem 4 perguntas com respostas longas (e expositivas demais — o jogador é informado, não descobre). A primeira localidade (corpo) tem prosa densa sobre rigor mortis, feridas e resíduos. O jogador pode passar 15–20 minutos lendo antes de tomar qualquer decisão significativa.

6.2 Clímax abrupto

O jogador passa o jogo inteiro coletando passivamente (ler → clicar em negrito → voltar à mesa). Então, de repente, na acusação, precisa executar um sistema complexo de 5 estações com janelas de tempo, barbantes, ligações lógicas, juízos sobre periféricos. A transição de “ler prosa” para “montar tese forense” é brusca. Não há estações intermediárias de raciocínio.

6.3 O que alivia

A perecibilidade do corpo adiciona tensão temporal real (a ordem das visitas importa). Os interrogatórios em árvore de diálogo e a apresentação de provas quebram o ritmo textual. O contador de observações (“3 de 7 registradas aqui”) dá senso de progresso. A Caderneta acumulando registros com hora funciona como “diário do investigador”.

7. SUGESTÕES DE MELHORIAS FUTURAS

Organizadas por prioridade, da mais urgente à mais aspiracional.

7.1 PRIORIDADE CRÍTICA — resolver antes do lançamento

A. Tutorial mecânico ativo

Implementar um “primeiro toque guiado” quando o jogador chega à cena do crime pela primeira vez. Sugestões concretas:

- O primeiro termo em negrito pulsa suavemente (1–2 ciclos) para convidar o clique. Após o clique, a pulsação para e nunca mais aparece.
- Ao extrair a primeira evidência, uma micro-fala do legista (2 linhas max) explica o loop: “Cada observação pouso na mesa como uma carta. Reabra-a quando quiser.”
- Ao fechar a Ficha de Coleta pela primeira vez, um destaque sutil pisca nos botões Caderneta/Glossário por 2 segundos.
- Ao abrir o Mural pela primeira vez, o primeiro barbante tem uma animação guiada mostrando o gesto clique-clique.

B. Briefing menos expositivo

O briefing do delegado entrega informação demais de forma enciclopédica. Considere: (a) cortar para 2 perguntas em vez de 4 (b) tornar as respostas mais imprecisas ou contraditórias — o delegado provincial não deveria saber tudo (c) mover algumas informações para dentro da investigação (o jogador descobre ao visitar a delegacia, não ao perguntar no briefing).

7.2 PRIORIDADE ALTA — melhoram significativamente a experiência

C. Estações intermediárias de raciocínio

Para suavizar a transição entre coleta e acusação, considere adicionar “pensamentos do perito” na Caderneta — perguntas retóricas que surgem ao acumular certas cartas. Por exemplo: ao registrar 3+ evidências temporais, uma nota aparece: “Os sinais do corpo concordam entre si?”. Isso não entrega a resposta, mas convida o jogador a cruzar dados antes do mural.

D. Agrupamento visual no mapa 2D

O fallback 2D não tem noção topológica. Cards da relojoaria (corpo, cena, oficina, Silas) não indicam visualmente que estão no mesmo prédio e custam 0h entre si. Sugestão: agrupar os cards por localidade com um label discreto (“Relojoaria”, “Vila de Briarstone”, “Moorford”).

E. Glossário ativo

Ao extrair a primeira evidência com termo forense (ex.: rigor mortis), sugerir a consulta ao glossário com um tooltip ou micro-fala: “O Glossário Forense pode ajudar a interpretar isso.” Apenas na primeira vez; depois, passivo.

F. Introduções de localidade mais respiradas

As introduções da cena do crime e da oficina acumulam 9–12 detalhes sensoriais em 4–5 linhas. Pistas de fair play ficam enterradas em inventários. Dividir em dois parágrafos — a pausa visual é o único recurso tipográfico para dizer “leia isso devagar.”

7.3 PRIORIDADE MÉDIA — polimento e profundidade

G. Animação guiada do barbante

Na primeira ligação do mural, animar um “barbante fantasma” que mostra o gesto: pulsa a carta-fonte, traça uma linha pontilhada até a âncora-alvo, e se dissolve. Ensina o gesto sem texto.

H. Indicador de progresso global

Fora o checklist do mural, não há senso de “quanto falta”. Considere um indicador discreto na Caderneta: “Observações registradas: 14/29” ou algo similar (sem revelar o total exato, para não telegrafar o completismo).

I. Variedade de atividades no meio do jogo

Para quebrar a monotonia textual, considere mecânicas leves de manipulação física: montar um diagrama de tempo (arrastar cartas numa linha cronológica), sobrepor lâminas de vidro sobre a planta (triangular posições), ou um mini-puzzle ao examinar a fechadura forçada (identificar direção das lascas). Cada um levaria 30–60 segundos e quebraria o ritmo “ler-clicar-ler”.

J. Acessibilidade

- Adicionar aria-live=polite ao aviso de pouso de cartas e ao desbloqueio de nós.
- Dar role=timer e aria-label ao relógio de bolso.
- Fornecer alternativas textuais para os hotspots do corpo 3D.

7.4 PRIORIDADE BAIXA — visão de futuro

K. Personalidade do detetive

O Dr. Blackwell é funcional mas sem alma. Para versões futuras, considere dar-lhe um traço que o conecte ao caso: um colega relojoeiro, uma dívida com o morto, ou um paralelo pessoal com a fraude. Não precisa ser drama — uma frase de reflexão no monólogo final bastaria.

L. Música ambiente adaptativa

Os 5 efeitos sonoros são discretos e eficazes, mas o jogo não tem música. Uma trilha ambient (cordas graves + relógio, ou silêncio tenso com ranger de madeira) que se adapte ao horário (tarde → anoitecer → noite) reforçaria enormemente a imersão, especialmente no diorama 3D com ciclo de luz.

M. Retratos ilustrados

Os retratos SVG procedurais são funcionais e determinísticos, mas a distinção visual entre personagens é sutil. Ilustrações estilizadas (estilo gravura vitoriana) dariam identidade visual forte a cada suspeito.

N. Segundo caso

O sistema de seed e a separação lógica/narrativa já estão preparados para múltiplos casos. A arquitetura é saudável: tags ocultas são a única entrada do motor, o glossário é universal, os templates de monólogo/epílogo são parametrizados. O investimento para um segundo caso seria majoritariamente em conteúdo (nova seed, novas cartas, novos diálogos), não em código.

8. CONCLUSÃO

MORTEM é um vertical slice impressionante para um projeto solo. A solidez funcional é impecável (zero bugs, QA completo, fallback exemplar). A ambientação é a melhor que já vi num jogo em português. O sistema de veredicto por blocos de template é uma solução original e elegante para o problema mais difícil do gênero. As vozes dos personagens são genuinamente distintas, coisa rara em qualquer idioma.

Os problemas identificados são de **onboarding e ritmo**, não de design. A tutoria mecânica pode ser adicionada sem tocar na estrutura. O front-loading de leitura pode ser aliviado redistribuindo informação. A transição para a acusação pode ser suavizada com estações intermediárias.

O jogo tem uma qualidade rara: **respeita a inteligência do jogador**. Não há IA generativa, não há aleatoriedade, não há atalhos. O caso é justo, o motor é determinístico, as evidências estão todas à vista. Quando o jogador condena Silas Crane, sabe exatamente por quê. E quando erra, sabe exatamente onde errou. Isso é fair play no sentido mais puro da tradição do mistério clássico.

Resumo em uma frase

Um jogo de investigação forense que trata o jogador como adulto, com prosa literária e mecânicas honestas — precisa apenas aprender a ensinar o que já faz tão bem.